Resumo 1 - contagem

- tudo que o computador armazena nele ou na "nuvem", manipula, envia ou recebe de outro computador ou internet, trafega entre suas partes é um conjunto de 1 ou mais bytes.

- computadores = dispositivos eletrônicos.

bytes - são números de 0 a 255
↳ qualquer coisa além desses números, como, nºs negativos, nºs fracionados, palavras, imagens, áudios, etc, precisa ser codificada para um conjunto de números de 0 a 255.
↳ só assim o computador armazena.
↳ cada coisa tem um jeito diferente de codificar.

- os bytes são números de 0 a 255 escritos em binário
conjunto de 0 e 1.
↳ bytes são formados por 8 bits → 8 dígitos binários.

outras estruturas numéricas:
↳ são como outros idiomas, temos maneiras diferentes de contar além da base decimal que já conhecemos.

decimal: 5
romano: V
binário: 101
base 3: 12
base 4: 11
bas 5: 10

→ as formas acima são formas diferentes de escrever o nº 5, só que com diferentes bases numéricas.

base: a base é a quantidade "base" de números que serão usados para escrever os outros.
ex:
base 2 (binário)
↳ base de 0 e 1.

base 3:

↳ base de 0, 1 e 2

→ assim por diante, existem muitas bases diferentes.

• a forma de contagem é simples:

↳ usamos os números da base. 0, 1, 2... e agora?

↳ agora zeramos o último digito e analisamos o seu vizinho a esquerda, que se for 0 pode ser evoluido para 1.

↳ 10, 11, 12, 20, 21, 22

agora add o 3º nº

↳ 100, 101, 102, 110, 111, 112

etc.

• regras:

1. lembramos que a sua esquerda, infinitos zeros invisíveis ali estão;

2. zeramos todos os dígitos iguais ao último digito da base que houveram em sequência no final do número.

3. evoluiremos o último digito que não for igual ao último dígito da base;

4. manteremos todos os demais dígitos anteriores a ele.

• essas regras valem para toda e qualquer base. → basta conhecer os números que fazem parte da base.

→ depois das bases de dez nºs começamos a usar letras

↳ base 11:

↳ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A.

↳ base 12

↳ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A e B.

• assim por diante.

→ na base 36, usa-se os 10 algarismos e as 26 letras do alfabeto. → máx convencionado.

↳ depois podemos usar letras gregas → não tem nada convencionado

MSD

contagem em binário:

→ 135 7 999
mantém evolui zera

0. 0
1. 1
2. 10
3. 11
4. 100
5. 101
6. 110
7. 111
8. 1000
9. 1001
10. 1010
11. 1011
12. 1100
13. 1101
14. 1110 ...

contagem em hexadecimal:

0. 0
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. A
11. B
12. C
13. D
14. E
15. F
16. 10
17. 11
18. 12
19. 13
20. 14
21. 15
22. 16
23. 17
24. 18
25. 19
26. 1A
27. 1B
28. 1C
29. 1D

→ depois do nº 2468ACFFF vem 2468AD000.

↳ 2468A C FFF
mantém evolui zera

→ assim como em decimal, depois de 1357999 vem 1358000.